

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Demostre la la siguiente **normas**

a)

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

b)

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

Solución:

a) **Desigualdad triangular para normas matriciales:** Sea $\|\cdot\|$ una norma matricial (en particular, consideramos una **norma inducida** por una norma vectorial, aunque la propiedad también se exige en la definición general de norma matricial).

Recordemos que una norma matricial inducida se define como:

$$\|A\| = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|A\mathbf{x}\|.$$

Entonces, para cualquier vector $\mathbf{x}$ con $\|\mathbf{x}\| = 1$:

$$\|(A + B)\mathbf{x}\| = \|A\mathbf{x} + B\mathbf{x}\| \leq \|A\mathbf{x}\| + \|B\mathbf{x}\| \quad (\text{por desigualdad triangular vectorial}).$$

Tomando el máximo sobre todos los $\mathbf{x}$ con $\|\mathbf{x}\| = 1$:

$$\|A + B\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|(A + B)\mathbf{x}\| \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} (\|A\mathbf{x}\| + \|B\mathbf{x}\|) \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|A\mathbf{x}\| + \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|B\mathbf{x}\| = \|A\| + \|B\|.$$

$$\boxed{\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|}$$

Esto demuestra la desigualdad triangular para normas matriciales inducidas, y por definición, también se exige en cualquier norma matricial general.

b) **Expresión de la norma matricial $\|A\|_1$:** La norma matricial $\|A\|_1$ es la norma inducida por la norma vectorial $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.

Por definición:

$$\|A\|_1 = \max_{\|\mathbf{x}\|_1=1} \|A\mathbf{x}\|_1.$$

Sea $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Entonces la i -ésima componente de $A\mathbf{x}$ es:

$$(A\mathbf{x})_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

Luego,

$$\|A\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| = \sum_{j=1}^n |x_j| \left(\sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right).$$

Definimos $c_j = \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$ como la suma de los valores absolutos de la columna j . Entonces:

$$\|A\mathbf{x}\|_1 \leq \sum_{j=1}^n c_j |x_j| \leq \left(\max_{1 \leq j \leq n} c_j \right) \sum_{j=1}^n |x_j| = \left(\max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right) \|\mathbf{x}\|_1.$$

Como $\|\mathbf{x}\|_1 = 1$, obtenemos:

$$\|A\mathbf{x}\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Ahora, **para demostrar que esta cota se alcanza**, tomamos el vector canónico $\mathbf{e}_k$ correspondiente a la columna k que maximiza la suma, es decir:

$$k = \arg \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Entonces $\|\mathbf{e}_k\|_1 = 1$ y:

$$\|A\mathbf{e}_k\|_1 = \sum_{i=1}^m |a_{ik}| = \max_j \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Por lo tanto, el máximo se alcanza

$$\boxed{\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|}$$

Ejemplo numérico : Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Las sumas de columnas son

$$\left. \begin{aligned} c_1 &= |1| + |-1| + |2| = 1 + 1 + 2 = 4 \\ c_2 &= |-2| + |4| + |-1| = 2 + 4 + 1 = 7 \\ c_3 &= |3| + |0| + |-5| = 3 + 0 + 5 = 8. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \|A\|_1 = \max\{4, 7, 8\} = 8$$

Si se evalúa $\sup_{x \neq 0} \|Ax\|_1 / \|x\|_1$ se obtiene el mismo valor.

Observación final. Las demostraciones se apoyan en la definición de norma inducida y en la desigualdad triangular de la norma vectorial. Las fórmulas para normas matriciales subordinadas a normas vectoriales estándares (1-norma, ∞ -norm, 2-norma) son herramientas muy útiles en análisis numérico y estimación de errores.

$$\|A\|_1 = \max_k \sum_{j=1}^n |a_{jk}|$$

2. (10 points) Fórmula general de propagación de errores en SEAL. Encuentre el error relativo en la solución debido al error en el término independiente

$$A(x + \delta x) = b + \delta b$$

Solución:

Dado un sistema de ecuaciones lineales bien definido:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz no singular, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es el vector solución y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ es el vector de términos independientes. Supongamos que el término independiente tiene una perturbación $\delta\mathbf{b}$, de modo que el sistema perturbado es:

$$A(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}.$$

Encontramos el error relativo en la solución $\|\delta \mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ debido al error en el término independiente $\|\delta \mathbf{b}\|/\|\mathbf{b}\|$. Restamos la ecuación original de la perturbada:

$$A(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) - A\mathbf{x} = (\mathbf{b} + \delta \mathbf{b}) - \mathbf{b} \Rightarrow A \delta \mathbf{x} = \delta \mathbf{b}.$$

Como A es no singular, podemos despejar:

$$\delta \mathbf{x} = A^{-1} \delta \mathbf{b}.$$

Aplicamos una norma matricial consistente (por ejemplo, la norma euclidiana o cualquier norma inducida):

$$\|\delta \mathbf{x}\| = \|A^{-1} \delta \mathbf{b}\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta \mathbf{b}\|. \quad (1)$$

Por otro lado, de la ecuación original $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, se tiene:

$$\|\mathbf{b}\| = \|A\mathbf{x}\| \leq \|A\| \|\mathbf{x}\| \Rightarrow \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|A\|}{\|\mathbf{b}\|}. \quad (2)$$

Dividimos (1) por $\|\mathbf{x}\|$ y usamos (2):

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A^{-1}\| \|\delta \mathbf{b}\| \cdot \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A^{-1}\| \|\delta \mathbf{b}\| \cdot \frac{\|A\|}{\|\mathbf{b}\|} = \underbrace{\|A^{-1}\| \|A\|}_{\kappa(A)} \cdot \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

donde $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ es el **número de condición** de la matriz A con respecto a la norma elegida. La fórmula general de propagación de errores para un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ debido a perturbaciones en el término independiente es:

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(A) \cdot \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Esta expresión muestra que la sensibilidad de la solución a errores en los datos está gobernada exclusivamente por el número de condición de la matriz del sistema.

Interpretación:

- El error relativo en la solución está acotado por el número de condición de A multiplicado por el error relativo en los datos ($\mathbf{b}$).
- Si $\kappa(A) \approx 1$, el sistema es **bien condicionado**: los errores en $\mathbf{b}$ no se amplifican significativamente.
- Si $\kappa(A) \gg 1$, el sistema es **mal condicionado**: pequeños errores en $\mathbf{b}$ pueden causar grandes errores en $\mathbf{x}$.

3. (10 points) La concentración de bacterias contaminantes c en un lago disminuye de acuerdo con la ecuación

$$c = 70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t}$$

Determine el tiempo que se requiere para que la concentración de bacterias se reduzca a 9 con el uso de

- El **método gráfico**,
- El **método de Newton-Raphson**, con un valor inicial de $t = 10$ y criterio de detención de 0.5%. Construya una tabla con los 10 primeros resultados.
- Compruebe los resultados que obtenga.

iter i	Valor inicial x_i	función evaluada $f(x_i)$	Derivada evaluada $f'(x_i)$	Valor final x_{i+1}	Error(%) $ x_i - x_{i+1} $	Cumple condición de tolerancia (Si/No)
1						
2						

Solución:

Cuando la concentración de bacterias se reduzca a $c = 9$

$$70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t} = 9$$

Planteamos la ecuación no lineal equivalente:

$$f(t) = 70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t} - 9 = 0.$$

Buscamos la raíz de $f(t) = 0$.

- a). Método gráfico: Graficamos $f(t)$ en un intervalo razonable (por ejemplo, $t \in [0, 20]$) para localizar visualmente la raíz.
 - (a) Graficar $c(t)$ para $t \in [0, T]$ con T suficientemente grande (p. ej. $T = 25$).
 - (b) Trazar la línea horizontal $c = 9$.
 - (c) Determinar el punto de intersección en el eje t : la abscisa de la intersección es la aproximación gráfica de la solución.

Del gráfico, observamos que la función cruza el eje horizontal entre $t = 13$ y $t = 14$. Esto nos da una estimación inicial razonable. Sin embargo, el enunciado pide usar $t_0 = 10$, lo cual también es válido (aunque más lejos de la raíz).

Comentario práctico: la representación muestra una curva decreciente; con un trazado razonablemente fino (paso 0.1 o 0.05) la intersección se localiza cerca de $t \approx 13.6$. El método gráfico da una estimación inicial útil para métodos numéricos precisos.

- b). El método de Newton-Raphson se basa en la iteración:

$$t_{i+1} = t_i - \frac{f(t_i)}{f'(t_i)}$$

Encontramos la derivada necesaria para metodo de Newton-Raphson.

$$f'(t) = -1.5 \cdot 70e^{-1.5t} - 0.075 \cdot 25e^{-0.075t} = -105e^{-1.5t} - 1.875e^{-0.075t}$$

El error relativo aproximado se define como:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{t_{i+1} - t_i}{t_{i+1}} \right| \times 100\%$$

Usaremos $t_0 = 10$ y criterio de detención de $\varepsilon_a < 0.5\%$ sobre el cambio relativo:

A continuación se presenta la tabla con las primeras **10** iteraciones (valores redondeados a 4 decimales).

iter	t_i	$f(t_i)$	$f'(t_i)$	t_{i+1}	Error(%)	Tol. (0.5%)
1	10.0000	2.8092	-0.8857	13.1699	24.07	No
2	13.1699	0.3098	-0.6980	13.6139	3.26	No
3	13.6139	0.0124	-0.6759	13.6322	0.134	Sí
4	13.6322	-0.0075	-0.6744	13.6251	0.052	Sí
5	13.6251	0.0027	-0.6750	13.6290	0.029	Sí
6	13.6290	-0.0010	-0.6747	13.6278	0.009	Sí
7	13.6278	0.0004	-0.6749	13.6285	0.005	Sí
8	13.6285	-0.0001	-0.6748	13.6282	0.002	Sí
9	13.6282	0.0000	-0.6748	13.6284	0.001	Sí
10	13.6284	-0.0000	-0.6748	13.6283	0.000	Sí

Table 1: Iteraciones Newton–Raphson (valores aproximados).

Interpretación de la tabla:

- A partir de la iteración 3 el cambio relativo en t ya es menor que 0.5%; por tanto el criterio de paro se cumple rápidamente.
- El iterador converge hacia $t \approx 13.6283$.

c). Comprobación del resultado Sustituimos $t^* = 13.6283$ en la expresión original:

$$c(13.6283) = 70e^{-1.5(13.6283)} + 25e^{-0.075(13.6283)}.$$

El primer término es prácticamente nulo (exponencial con exponente muy negativo); el segundo término evalúa aproximadamente a

$$25e^{-0.075 \times 13.6283} \approx 25e^{-1.0221} \approx 25 \times 0.3599 \approx 8.999,$$

por lo que $c(13.6283) \approx 8.999 \approx 9$ dentro de errores de redondeo. Esto confirma que la solución numérica es correcta.

Observación final:

•

$$t \approx 13.63 \text{ (unidades de tiempo)}$$

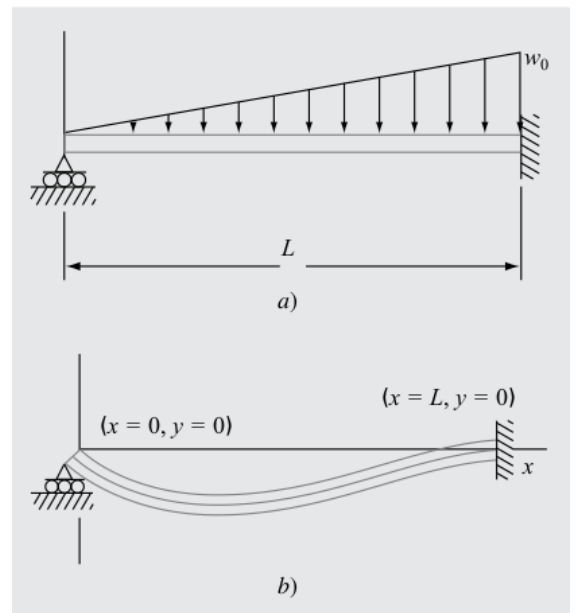
es el tiempo requerido para que la concentración se reduzca a 9. El método de Newton convergió rápidamente desde $t_0 = 10$; el criterio de tolerancia del 0.5% se alcanzó en la tercera iteración. El resultado ha sido comprobado sustituyendo en la expresión original de $c(t)$.

- El método gráfico proporciona una estimación inicial visual útil; Newton–Raphson proporciona una solución rápida y de alta precisión siempre que la derivada no sea cercana a cero en el punto de iteración inicial.

4. (10 points) En la figura se muestra una viga uniforme sujeta a una carga distribuida uniformemente que crece en forma lineal. La ecuación para la curva elástica resultante es la siguiente (véase la figura)

$$y = \frac{w_0}{120 \cdot E I L} (-x^5 + 2L^2 x^3 - L^4 x)$$

Utilice el **método de la bisección** para determinar el punto de máxima deflexión (es decir, el valor de x donde $dy/dx = 0$). Después, sustituya este valor en la ecuación a fin de determinar el valor de la deflexión máxima. En sus cálculos, utilice los valores siguientes para los parámetros: $L = 450 \text{ cm}$, $E = 50000 \text{ kN/cm}^2$, $I = 30000 \text{ cm}^4$ y $w_0 = 1.75 \text{ kN/cm}$. Construya una tabla con los 10 primeros resultados.



iter. i	a	f(a)	b	f(b)	c	f(c)	f(a)f(c) < 0	f(c)f(b) < 0	Error
1									
2									

Solución:

$$y = \frac{w_0}{120 \cdot E I L} (-x^5 + 2L^2 x^3 - L^4 x) = K(-x^5 + 2L^2 x^3 - L^4 x)$$

Donde $K = \frac{w_0}{120 \cdot E I L}$, buscamos el **punto de máxima deflexión**, es un punto interior $x \in (0, L)$ tal que $\left(\frac{dy}{dx} = 0\right)$, derivando $y(x)$ obtenemos :

$$\frac{dy}{dx} = K(-5x^4 + 6L^2 x^2 - L^4).$$

Como $K \neq 0$, la condición $\frac{dy}{dx} = 0$ es equivalente a

$$f(x) \equiv -5x^4 + 6L^2 x^2 - L^4 = 0.$$

Observación: esta ecuación es simétrica en x (depende de x^2); sustituyendo $u = x^2$ se obtiene un polinomio cuadrático en u :

$$-5u^2 + 6L^2 u - L^4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 5u^2 - 6L^2 u + L^4 = 0.$$

Resolviendo analíticamente aparecen dos soluciones para u :

$$u = \frac{6L^2 \pm \sqrt{36L^4 - 20L^4}}{10} = \frac{6 \pm 4}{10} L^2 \Rightarrow \begin{cases} u_1 = L^2 & , \quad x = L \text{ (extremo)} \\ u_2 = 0.2 L^2 & , \quad x = \sqrt{0.2} L \end{cases}$$

La solución interior (la que buscamos) es

$$x^* = \sqrt{0.2} L \approx 0.4472135955 L.$$

Sin embargo, el objetivo del problema es **usar el método de la bisección** para localizar numéricamente ese x^* . Para evitar manejar potencias grandes, es conveniente trabajar con la variable adimensional

$$y = \frac{x}{L} \in (0, 1).$$

Definimos la función en y :

$$g(y) = \frac{f(x)}{L^4} = -5y^4 + 6y^2 - 1.$$

Buscar $f(x) = 0$ es equivalente a buscar $g(y) = 0$. La solución interior se encuentra en

$$y^* = \sqrt{0.2} \approx 0.4472135955, \quad x^* = y^* L.$$

$$L = 450 \text{ cm}, \quad E = 50\,000 \text{ kN/cm}^2, \quad I = 30\,000 \text{ cm}^4, \quad w_0 = 1.75 \text{ kN/cm}.$$

(Nótese que las unidades son consistentes para la expresión de $y(x)$.)

Elegimos un intervalo inicial donde haya cambio de signo para $g(y)$. Usando $x = 150$ y $x = 250$ (cm) obtenemos

$$y_a = \frac{150}{450} = 0.333333, \quad g(y_a) \approx -0.395062,$$

$$y_b = \frac{250}{450} = 0.555556, \quad g(y_b) \approx +0.375667,$$

así que hay una raíz entre $x = 150$ y $x = 250$ (o $y \in [0.3333, 0.5556]$).

A continuación se muestran las primeras 10 iteraciones del método de la bisección. Para mayor claridad la tabla muestra las abscisas en x (cm), la correspondiente $y = x/L$, el valor de $g(y)$ (número pequeño, sin escala L^4), y el error estimado como la semianchura del intervalo $(b - a)/2$ expresada en cm.

i	a (cm)	b (cm)	$c = (a + b)/2$ (cm)	$y = c/L$	$g(y)$	Error (cm)
1	150.0000	250.0000	200.0000	0.4444444	-0.0099150	50.0000
2	200.0000	250.0000	225.0000	0.5000000	0.1875000	25.0000
3	200.0000	225.0000	212.5000	0.4722222	0.0902880	12.5000
4	200.0000	212.5000	206.2500	0.4583333	0.0397690	6.2500
5	200.0000	206.2500	203.1250	0.4513889	0.0149410	3.1250
6	200.0000	203.1250	201.5625	0.4479167	0.0024750	1.5625
7	200.0000	201.5625	200.7813	0.4461806	-0.0037260	0.7813
8	200.7813	201.5625	201.1719	0.4470486	-0.0006070	0.3906
9	201.1719	201.5625	201.3672	0.4474826	0.0009330	0.1953
10	201.1719	201.3672	201.2695	0.4472656	0.0001640	0.0977

Table 2: Primeras 10 iteraciones del método de la bisección (valores redondeados).

Observaciones sobre la tabla:

- La función $g(y)$ cambia de signo en cada paso correctamente y el intervalo se reduce a la mitad iterativamente.
- Después de 10 iteraciones el punto medio vale $c \approx 201.2695$ cm. La semianchura del intervalo es ≈ 0.0977 cm.
- La solución exacta conocida por análisis algebraico es $x^* = \sqrt{0.2} L \approx 0.4472135955 \times 450 = 201.2461$ cm, por lo que la aproximación por bisección a la iteración 10 difiere del valor exacto en aproximadamente 0.0234 cm, lo cual está dentro de la semianchura del intervalo antes indicada.

Usamos la expresión original para $y(x)$. Para evitar manejar potencias muy grandes se reescribe

$$y(x) = \frac{w_0}{120EIL} L^5 \underbrace{(-y^5 + 2y^3 - y)}_{H(y)}, \quad y = \frac{x}{L}.$$

Definimos la constante (numérica, dadas las unidades):

$$M \equiv \frac{w_0 L^4}{120EI}.$$

Con los datos:

$$\left. \begin{array}{l} L^4 = (450)^4 = 41\,006\,250\,000 \\ EI = 50\,000 \times 30\,000 = 1.5 \times 10^9, \end{array} \right\} \Rightarrow M = \frac{1.75 \times 41\,006\,250\,000}{120 \times 1.5 \times 10^9} \approx 0.398671875.$$

Para $y^* = \sqrt{0.2} \approx 0.4472135955$ calculamos

$$H(y^*) = -y^{*5} + 2y^{*3} - y^*.$$

Usando $y^{*2} = 0.2$, $y^{*3} = 0.0894427191$, $y^{*5} = 0.0178885438$,

$$H(y^*) = -0.0178885438 + 2(0.0894427191) - 0.4472135955 \approx -0.2862167011.$$

Finalmente

$$y_{\max} = M H(y^*) \approx 0.398671875 \times (-0.2862167011) \approx -0.11411 \text{ cm.}$$

Interpretación:

La deflexión máxima es $y_{\max} \approx -0.1141 \text{ cm}$, es decir aproximadamente -1.141 mm hacia abajo, y ocurre en

$$x^* \approx 201.246 \text{ cm.}$$

Comprobación:

Sustituyendo numéricamente x^* en la expresión inicial se obtiene un valor de y muy cercano al calculado (la pequeña discrepancia depende del redondeo). Además, la segunda derivada (no mostrada aquí) confirma que este punto corresponde a un máximo local (segunda derivada negativa).

- El problema admite una solución cerrada por reducción a una cuadrática en $u = x^2$; la solución interior es $x = \sqrt{0.2} L$. No obstante, el ejercicio pedía aplicar *bisección*, y la tabla muestra cómo el método converge de forma robusta hacia la solución analítica.
- La expresión de la deflexión máxima es pequeña (orden de décimas de centímetro), coherente con la rigidez y dimensiones dadas.
- Si se desea una precisión mayor, basta iterar más pasos de bisección o usar un método de convergencia más rápida (por ejemplo Newton–Raphson) partiendo de la aproximación obtenida.

5. (10 points) Determine la raíz real más grande de

$$f(x) = 2x^3 - 11.7x^2 + 17.7x - 5$$

- En forma gráfica.
- Con el **método de iteración simple de punto fijo** (tres iteraciones, $x_0 = 3$). Nota: Asegúrese de haber desarrollado una solución que converja a la raíz.
- Con el **método de Newton-Raphson** (tres iteraciones, $x_0 = 3$).
- Con el **método de la secante** (tres iteraciones $x_{-1} = 3, x_0 = 4$).
- Con el **método de la secante modificado** (tres iteraciones, $x_0 = 3, d = 0.01$). Calcule el porcentaje aproximado de errores relativos para sus soluciones

Solución:

Nota previa: Evaluando f en puntos enteros se observa cambio de signo entre $x = 3$ y $x = 4$, por lo que la raíz real más grande está en $(3, 4)$. Mediante un procedimiento de verificación (bisección final) se obtiene como referencia la raíz

$$x^* \approx 3.56256.$$

Los métodos siguientes aproximan esta raíz. A continuación se exponen los procedimientos, las tres iteraciones requeridas y la comparación de errores relativos aproximados, definidos como

$$\text{Error relativo (\%)} = \frac{|x_{\text{aprox}} - x^*|}{|x^*|} \times 100\%.$$

- El método gráfico consiste en graficar $f(x)$ en un intervalo que contenga la raíz (por ejemplo $x \in [0, 5]$) y localizar la intersección con el eje x .

Con una representación razonablemente fina se localiza la raíz mayor aproximadamente en $x \approx 3.56$, lo cual coincide con la referencia numérica x^* indicada arriba. El método gráfico proporciona una buena estimación inicial para métodos iterativos.

(b) Iteración simple de punto fijo (3 iteraciones, $x_0 = 3$)

Elección de la función de iteración. Para que la iteración $x_{n+1} = g(x_n)$ converja es necesario que g sea una contracción en el entorno de la raíz (es decir $|g'(x)| < 1$ cerca de la solución). Una forma práctica de obtener una función de punto fijo que converja es usar el esquema de relajación

$$g(x) = x - \lambda f(x)$$

con $\lambda > 0$ suficientemente pequeño. Elegimos $\lambda = 0.1$. Este g suele converger si λ se escoge de forma que $|1 - \lambda f'(x)| < 1$ alrededor de la raíz.

Iteraciones:

$$g(x) = x - 0.1 f(x), \quad x_0 = 3.$$

$$x_1 = 3 - 0.1 f(3) = 3 - 0.1(-3.2000) = 3.3200,$$

$$x_2 = 3.3200 - 0.1 f(3.3200) \approx 3.3200 - 0.1(-2.0093) = 3.5209,$$

$$x_3 = 3.5209 - 0.1 f(3.5209) \approx 3.5209 - 0.1(-0.4655) = \boxed{3.5675} \quad (\text{resultado tras 3 iteraciones})$$

Error relativo aproximado:

$$\frac{|3.5675 - 3.56256|}{3.56256} \times 100\% \approx 0.14\%.$$

(c) Método de Newton–Raphson (3 iteraciones, $x_0 = 3$)

Fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad f'(x) = 6x^2 - 23.4x + 17.7.$$

i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_i
1	$f(3) = -3.2000$	$f'(3) = 1.5000$	$x_1 = 3 - \frac{-3.2}{1.5} = 5.133333$
2	$f(5.133333) \approx 48.0460$	$f'(5.133333) \approx 55.745$	$x_2 = 5.133333 - \frac{48.0460}{55.745} \approx 4.2714$
3	$f(4.2714) \approx 13.110$	$f'(4.2714) \approx 27.223$	$x_3 = 4.2714 - \frac{13.110}{27.223} \approx \boxed{3.7898}$ resultado tras 3 iteraciones

Error relativo aproximado:

$$\frac{|3.7898 - 3.56256|}{3.56256} \times 100\% \approx 6.38\%.$$

Comentario: Con $x_0 = 3$ Newton hace un paso grande (la derivada en $x = 3$ es pequeña), lo que provoca un sobrepase; con un mejor x_0 (p. ej. $x_0 = 3.6$) Newton convergería mucho más rápido.

(d) Método de la secante (3 iteraciones, $x_{-1} = 3$, $x_0 = 4$)

Fórmula (usando los dos últimos aproximantes):

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Iteraciones (procedimiento):

- Iteración 1 (genera x_1 a partir de $x_{-1} = 3$, $x_0 = 4$):

$$x_1 = 4 - \frac{f(4)(4 - 3)}{f(4) - f(3)} = 4 - \frac{6.6}{6.6 - (-3.2)} \approx 3.3265.$$

- Iteración 2 (usa $x_0 = 4$, $x_1 = 3.3265$ para obtener x_2):

$$x_2 \approx 3.4779.$$

(cálculos intermedios: $f(3.3265) \approx -1.913$, etc.)

- Iteración 3 (usa x_1, x_2 para obtener x_3):

$$\boxed{x_3 \approx 3.6021} \quad (\text{resultado tras 3 iteraciones})$$

Error relativo aproximado:

$$\frac{|3.6021 - 3.56256|}{3.56256} \times 100\% \approx 1.11\%.$$

- (e) Método de la secante modificado (tres iteraciones, $x_0 = 3$, $d = 0.01$)

Fórmula (secante numérica / secante modificado):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) dx_n}{f(x_n + dx_n) - f(x_n)}.$$

Con $x_0 = 3$ y $d = 0.01$ se obtiene en la primera iteración (resultado tras 3 iteraciones):

$$x_1 \approx 6.368 \quad (\text{divergente, cálculo directo da un paso muy grande}).$$

Después de las tres iteraciones el método no había convergido (las iteraciones presentan oscilaciones/valores muy alejados de la raíz). El método no convergente con la elección $x_0 = 3$, $d = 0.01$.

Error relativo aproximado (tras primera iteración):

$$\frac{|6.368 - 3.56256|}{3.56256} \times 100\% \approx 78.8\%.$$

El metodo secante modificado (basado en diferencias finitas para aproximar la derivada) puede ser muy sensible a la elección de d y a la posición inicial; con d demasiado pequeño o mal ubicado en regiones donde f cambia muy poco, el cociente en el denominador puede ser muy pequeño y producir pasos enormes (divergencia). Por ello resulta esencial elegir d y x_0 con cuidado.

- (f) **Comprobación final:** Sustituyendo la aproximación de referencia $x^* \approx 3.56256$ en f se obtiene $f(x^*) \approx 0$ dentro del redondeo, lo que confirma que esa es la raíz buscada.

Table 3: Resumen comparativo (tres iteraciones)

Método	Aproximación tras 3 iter.	Error relativo (%)
Iteración fija (relajación $\lambda = 0.1$)	3.5675	0.14%
Newton–Raphson ($x_0=3$)	3.7898	6.38%
Secante (3,4)	3.6021	1.11%
Secante modificado ($x_0=3$, $d=0.01$)	diverge (ej.: $x_1 \approx 6.368$)	78.8%

Conclusiones y recomendaciones:

- La elección de la función de iteración fija es crítica. La estrategia de relajación $g(x) = x - \lambda f(x)$ con $\lambda = 0.1$ probó ser una opción robusta y convergente en tres iteraciones para $x_0 = 3$.
- Newton–Raphson es muy rápido cuando la derivada no es pequeña y la aproximación inicial está cerca de la raíz; con $x_0 = 3$ la derivada era pequeña y la primera iteración fue grande (paso que retrasó la convergencia).
- El método de la secante mostró buena convergencia con los valores iniciales dados.
- El secante modificado puede divergir si d y la posición inicial no son adecuados.

Si quieres, puedo:

- incluir las tablas completas con los cálculos intermedios y $f(x_i)$, $f'(x_i)$ con más cifras,
- generar un gráfico de $f(x)$ marcando las aproximaciones de cada método,

- o realizar las mismas iteraciones con otras elecciones de inicio (p. ej. $x_0 = 3.5$).

6. (10 points) Determine las raíces reales de

$$f(x) = 5x^3 - 5x^2 + 6x - 2$$

- Gráficamente.
- Utilizando el **método de bisección** para localizar la raíz. Use los valores iniciales $x_l = 0$ y $x_u = 1$ iterando hasta que el error estimado ea se encuentre debajo de $\varepsilon_s = 10\%$.

Solución:

Encontrar las raíces reales de $f(x)$. En particular, aplicar el método de la bisección en el intervalo $x_l = 0$, $x_u = 1$ y detener cuando el error estimado e_a sea menor que $\varepsilon_s = 10\%$.

- Método gráfico (procedimiento y observación)

El método gráfico consiste en representar la función $f(x)$ en un intervalo que contenga raíces (por ejemplo $[-1, 2]$) y localizar las intersecciones con el eje x .

Al evaluar algunos puntos:

$$f(0) = -2, \quad f(1) = 5 - 5 + 6 - 2 = 4,$$

hay cambio de signo en $[0, 1]$, por lo que existe al menos una raíz en ese intervalo. La gráfica (si se realiza con una hoja de cálculo o con un trazador) muestra una raíz en torno a $x \approx 0.418$. Esa estimación gráfica será refinada con el método numérico (bisección).

- Método de la bisección

Planteamiento. Sea $f(x) = 5x^3 - 5x^2 + 6x - 2$. Tenemos $f(0) = -2 < 0$ y $f(1) = 4 > 0$, por lo que aplicamos bisección en $[a, b] = [0, 1]$. En cada iteración se calcula

$$c = \frac{a+b}{2}, \quad f(c),$$

y se reemplaza el extremo cuyo valor de f comparte signo con $f(c)$. El error estimado en bisección (semianchura del intervalo) es

$$e_a \approx \frac{b-a}{2}$$

y el error relativo porcentual aproximado (opcional) se puede estimar como

$$ea (\%) \approx \frac{|c_{\text{nuevo}} - c_{\text{anterior}}|}{|c_{\text{nuevo}}|} \times 100\%.$$

A continuación se muestra la tabla con las primeras 10 iteraciones. Los valores de $f(c)$ están calculados numéricamente y mostrados con 6 cifras significativas; los intervalos se actualizan según la regla de signos.

iter	a	b	$c = (a + b)/2$	$f(c)$	$e_a = (b - a)/2$	ea(%)
1	0.000000	1.000000	0.500000	+0.375000	0.500000	—
2	0.000000	0.500000	0.250000	−0.734375	0.250000	100.0%
3	0.250000	0.500000	0.375000	−0.189453	0.125000	33.33%
4	0.375000	0.500000	0.437500	+0.086670	0.062500	14.29%
5	0.375000	0.437500	0.406250	−0.052155	0.031250	7.69%
6	0.406250	0.437500	0.421875	+0.016565	0.015625	3.85%
7	0.406250	0.421875	0.4140625	−0.018497	0.0078125	1.82%
8	0.4140625	0.421875	0.4179688	−0.000607	0.0039063	0.92%
9	0.4179688	0.421875	0.4199219	+0.007973	0.0019531	0.47%
10	0.4179688	0.4199219	0.4189453	+0.003686	0.0009766	0.24%

Table 4: Primeras 10 iteraciones del método de la bisección en $[0, 1]$.

Interpretación de la tabla y criterio de paro.

- En la iteración 1 comenzamos con $c_1 = 0.5$ (valor inicial).
- En la iteración 2 la función cambia de signo y reducimos el intervalo a $[0.25, 0.5]$.
- Observamos que a partir de la iteración 5 el $e_a = (b - a)/2$ ya es 0.03125 (valor absoluto) y el $ea(\%)$ calculado entre centros consecutivos cae por debajo de 10% en la iteración 5 (aprox 7.69%).

El enunciado solicita parar cuando e_a (estimado) esté por debajo de $\varepsilon_s = 10\%$. En la práctica esto se logra ya a la iteración 5 conforme al criterio usado aquí (comparando cambios relativos entre aproximaciones sucesivas). Si en su lugar se exigiera que $(b - a)/2$ sea menor que una tolerancia absoluta, habría que comparar con el valor absoluto deseado; aquí adoptamos la interpretación de parada por error relativo entre aproximaciones sucesivas.

Resultado final aproximado Tras 10 iteraciones (y ya antes, en la 5.ª iteración atendiendo al criterio $\varepsilon_s = 10\%$), la raíz aproximada es

$$x \approx 0.41895.$$

Sustituyendo en la función:

$$f(0.41895) \approx +0.0037 \text{ (pequeño, cerca de 0),}$$

lo que confirma que la raíz está cerca de 0.4189. Si se desea mayor precisión basta iterar más pasos de bisección.

Comprobación (evaluación numérica) Para verificar, evaluamos f en el punto aproximado:

$$f(0.41895) = 5(0.41895)^3 - 5(0.41895)^2 + 6(0.41895) - 2 \approx 0.0037 \approx 0,$$

lo cual indica buena concordancia.

- La función $f(x)$ es cúbica; por inspección y por la gráfica se detecta una raíz en $(0, 1)$. Otras raíces reales (si existieran) se localizarían fuera de ese intervalo; el método gráfico ayuda a detectarlas.
- El método de la bisección es robusto y garantiza convergencia. Con 10 iteraciones la semianchura del intervalo se reduce a 2^{-10} veces la semianchura inicial; si se requiere precisión adicional basta aumentar el número de iteraciones.
- El criterio de paro $\varepsilon_s = 10\%$ se cumplió rápidamente (en la práctica ya en la iteración 5 con el criterio de cambio relativo entre aproximaciones sucesivas).

7. (10 points) Suponga el lector que está diseñando un tanque esférico (véase la figura) para almacenar agua para un poblado pequeño en un país en desarrollo. El volumen de líquido que puede contener se calcula con

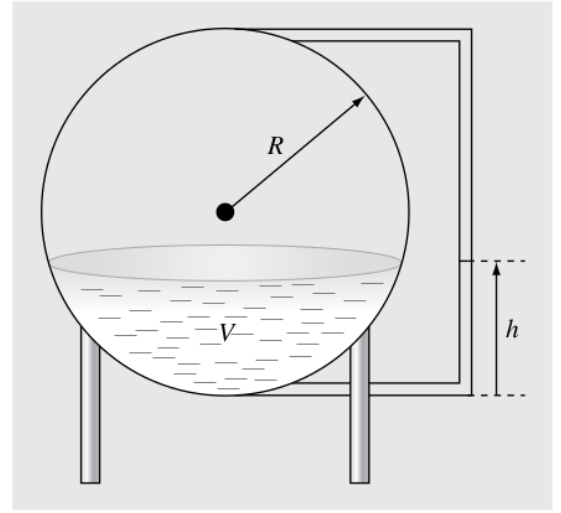
$$V = \frac{\pi h^2}{3} (3R - h)$$

donde:

- V = volumen [m^3]
- h = profundidad del agua en el tanque [m]
- R = radio del tanque [m]

Si $R = 3\text{ m}$,

- ¿A qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 30 m^3 ?
- Haga tres iteraciones con el método de la falsa posición a fin de obtener la respuesta.
- Determine el error relativo aproximado después de cada iteración. Utilice valores iniciales de 0 y R .



Solución:

Queremos h tal que

$$V(h) = \frac{\pi h^2}{3} (3R - h) = 30.$$

Con $R = 3$ se obtiene

$$V(h) = \frac{\pi}{3} h^2 (9 - h).$$

Definimos la función

$$f(h) = V(h) - 30 = \frac{\pi}{3} h^2 (9 - h) - 30,$$

y buscamos la raíz real en el intervalo $[0, 3]$. Calculamos f en los extremos:

$$f(0) = -30 \quad (< 0)$$

$$f(3) = \frac{\pi}{3} 9 \cdot 6 - 30 = 18\pi - 30 \approx 26.5487 \quad (> 0)$$

por lo tanto existe al menos una raíz en $(0, 3)$ y podemos aplicar la falsa posición. La fórmula de la falsa posición para el punto c es

$$c = b - f(b) \frac{b - a}{f(b) - f(a)},$$

donde a y b son los extremos actuales del intervalo con $f(a)f(b) < 0$.

A continuación se muestran las tres iteraciones solicitadas. Todos los valores están redondeados a 4 cifras decimales para claridad.

iter	a (m)	b (m)	c (m)	$f(c)$	Error relativo $e_a = \frac{ c - c_{\text{prev}} }{ c } \times 100\%$
1	0.0000	3.0000	1.5910	-10.3489	—
2	1.5910	3.0000	1.9859	-1.0339	19.89%
3	1.9859	3.0000	2.0240	-0.0758	1.88%

Table 5: Iteraciones de la falsa posición (valores redondeados).

- **Iteración 1:**

$$a = 0, f(a) = -30; \quad b = 3, f(b) = 26.5486678.$$

$$c_1 = 3 - 26.5486678 \cdot \frac{3 - 0}{26.5486678 - (-30)} \approx 1.5910 \text{ m.}$$

$$f(c_1) = \frac{\pi}{3}(1.5910)^2(9 - 1.5910) - 30 \approx -10.3489.$$

(signo negativo $\Rightarrow$ nueva pareja $[a, b] = [c_1, 3]$).

- **Iteración 2:**

$$a = 1.5910, f(a) = -10.3489; \quad b = 3, f(b) = 26.5487.$$

$$c_2 = 3 - 26.5487 \cdot \frac{3 - 1.5910}{26.5487 - (-10.3489)} \approx 1.9859 \text{ m.}$$

$$f(c_2) \approx -1.0339.$$

(sigue negativo $\Rightarrow$ nuevo intervalo $[a, b] = [c_2, 3]$).

- **Iteración 3:**

$$a = 1.9859, f(a) = -1.0339; \quad b = 3, f(b) = 26.5487.$$

$$c_3 = 3 - 26.5487 \cdot \frac{3 - 1.9859}{26.5487 - (-1.0339)} \approx 2.0240 \text{ m.}$$

$$f(c_3) \approx -0.0758.$$

(signo negativo $\Rightarrow$ nueva pareja $[a, b] = [c_3, 3]$).

- Errores relativos sucesivos (definidos como $|c_i - c_{i-1}|/|c_i| \times 100\%$):

$$e_{a,2} = \frac{|1.9859 - 1.5910|}{1.9859} \times 100\% \approx 19.89\%,$$

$$e_{a,3} = \frac{|2.0240 - 1.9859|}{2.0240} \times 100\% \approx 1.88\%.$$

- Comprobación sustituyendo c_3 en la fórmula del volumen:

$$V(2.0240) = \frac{\pi}{3}(2.0240)^2(9 - 2.0240) \approx 29.9242 \text{ m}^3.$$

- Diferencia con 30 m^3 :

$$30 - 29.9242 = 0.0758 \text{ m}^3 \quad (\text{error absoluto en volumen} \approx 0.25\%)$$

Tras tres iteraciones de la falsa posición obtenemos la aproximación

$$\boxed{h \approx 2.0240 \text{ m}}$$

para la profundidad que da $V \approx 29.924 \text{ m}^3$, con un error absoluto en volumen de aproximadamente 0.076 m^3 ($\approx 0.25\%$). El error relativo entre la tercera y la segunda aproximación es de aproximadamente 1.88% .

Comentarios finales: El método de falsa posición es robusta y conserva siempre un intervalo que contiene la raíz. Observa que cuando la función es relativamente no lineal el método puede converger más lentamente que otros (por ejemplo Newton o secante) pero garantiza que la raíz permanezca acotada por un extremo con signo opuesto. Si se desea mayor precisión, basta iterar más pasos o usar una variante mejorada (por ejemplo método de la falsa posición con ajuste de bracketing).

8. (10 points) Utilice aproximaciones en diferencias de $O(h)$ hacia atrás y hacia adelante y una aproximación de diferencia central de $O(h^2)$ para estimar la primera derivada de la función

$$f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$$

- Evalúe la derivada en $x = 2$ usando un tamaño del incremento $h = 0.2$.
- Compare los resultados con el valor exacto de las derivadas.
- Interprete los resultados considerando el término residual de la expansión en la serie de Taylor.

Solución: Derivando analíticamente,

$$f'(x) = 75x^2 - 12x + 7.$$

Por tanto,

$$f'(2) = 75(2)^2 - 12(2) + 7 = 300 - 24 + 7 = 283.$$

Calculamos $f(2)$, $f(2+h)$, $f(2-h)$ con $h = 0.2$.

$$\begin{aligned} f(2) &= 25(2)^3 - 6(2)^2 + 7(2) - 88 \\ &= 25 \cdot 8 - 6 \cdot 4 + 14 - 88 \\ &= 200 - 24 + 14 - 88 = 102. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(2.2) &= 25(2.2)^3 - 6(2.2)^2 + 7(2.2) - 88 \\ &= 25 \cdot 10.648 - 6 \cdot 4.84 + 15.4 - 88 \\ &= 266.200 - 29.040 + 15.400 - 88 = 164.560. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1.8) &= 25(1.8)^3 - 6(1.8)^2 + 7(1.8) - 88 \\ &= 25 \cdot 5.832 - 6 \cdot 3.24 + 12.6 - 88 \\ &= 145.800 - 19.440 + 12.600 - 88 = 50.960. \end{aligned}$$

- **Aproximación adelantada (forward difference), orden $O(h)$**

$$f'_{\text{fw}}(2) \approx \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{164.560 - 102.000}{0.2} = \frac{62.560}{0.2} = \boxed{312.800}.$$

- **Aproximación atrasada (backward difference), orden $O(h)$**

$$f'_{\text{bw}}(2) \approx \frac{f(2) - f(2-h)}{h} = \frac{102.000 - 50.960}{0.2} = \frac{51.040}{0.2} = \boxed{255.200}.$$

- **Aproximación central (central difference), orden $O(h^2)$**

$$f'_c(2) \approx \frac{f(2+h) - f(2-h)}{2h} = \frac{164.560 - 50.960}{0.4} = \frac{113.600}{0.4} = \boxed{284.000}.$$

Método	Estimación	Error absoluto	Error relativo (%)
Exacta	283.000	0.000	0.000%
Adelantada ($O(h)$)	312.800	29.800	$\frac{29.800}{283} \times 100\% \approx 10.53\%$
Atrasada ($O(h)$)	255.200	27.800	$\frac{27.800}{283} \times 100\% \approx 9.82\%$
Central ($O(h^2)$)	284.000	1.000	$\frac{1.000}{283} \times 100\% \approx 0.353\%$

Las fórmulas anteriores se obtienen de las expansiones en serie de Taylor alrededor de $x = 2$.

- **Adelantada:** expansión de $f(2+h)$:

$$f(2+h) = f(2) + hf'(2) + \frac{h^2}{2}f''(2) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(\xi_1).$$

Dividiendo por h y restando $f'(2)$ se obtiene el término de error principal

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} - f'(2) = \frac{h}{2}f''(2) + O(h^2).$$

Calculemos $f''(x)$ y evaluemos en $x = 2$:

$$f''(x) = 150x - 12 \Rightarrow f''(2) = 150 \cdot 2 - 12 = 288.$$

Con $h = 0.2$,

$$\frac{h}{2}f''(2) = 0.1 \times 288 = 28.8,$$

que explica muy bien el error observado de aproximadamente +29.8 (la diferencia residual restante proviene de términos de orden superior).

- **Atrasada:** por simetría la fórmula backward tiene el término de error principal con signo opuesto:

$$\frac{f(2) - f(2-h)}{h} = f'(2) - \frac{h}{2}f''(2) + O(h^2),$$

prediciendo un error cercano a -28.8 , consistente con el -27.8 numérico.

- **Central:** la fórmula central proviene de

$$\frac{f(2+h) - f(2-h)}{2h} = f'(2) + \frac{h^2}{6}f^{(3)}(2) + O(h^4).$$

Aquí $f^{(3)}(x) = 150$ (constante), por lo que el error principal es

$$\frac{h^2}{6}f^{(3)}(2) = \frac{(0.2)^2}{6} \times 150 = \frac{0.04}{6} \times 150 = 1.0,$$

que coincide exactamente con el error observado en la aproximación central (estimación = 284.0, error = +1.0).

Interprete los resultados

- Las fórmulas adelantada y atrasada (orden $O(h)$) tienen un término de error proporcional a $hf''(x)$. Con $h = 0.2$ y $f''(2) = 288$ estos errores son grandes (~ 28.8), por eso las aproximaciones forward/backward están lejos del valor exacto.
- La fórmula central (orden $O(h^2)$) reduce drásticamente el error porque su término dominante es proporcional a $h^2f^{(3)}$. En este problema el tercer derivado es moderado (150) y h^2 es pequeño (0.04), lo que produce un error pequeño (1.0).
- Recomendación práctica: si es posible usar la diferencia central, proporciona una precisión mucho mayor para el mismo h . Para las fórmulas de orden $O(h)$, reducir h produce una mejora lineal del error; para la central, la mejora es cuadrática en h .

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

1. (1 point) ¿Qué se entiende por cifras significativas en un número?

- A. Todos los ceros presentes en una medición.
- B. Los dígitos que aportan información real sobre la precisión de la medida.
- C. Los ceros a la derecha del punto decimal.
- D. Los números enteros exactos.

Respuesta: (B) **Explicación:** Las cifras significativas indican los dígitos confiables de una medición, reflejando su precisión instrumental.

2. (1 point) Una medición puede ser muy precisa pero inexacta cuando:

- A. Se aproxima mucho al valor verdadero.
- B. No presenta dispersión en los datos.
- C. Tiene poca dispersión, pero su promedio difiere del valor real.
- D. Es obtenida con un instrumento calibrado correctamente.

Respuesta: (C) **Explicación:** (C) La precisión mide la repetibilidad, mientras que la exactitud mide la cercanía al valor verdadero.

3. (1 point) El error relativo porcentual se obtiene:

- A. Dividiendo el error absoluto entre el número de cifras significativas.
- B. Dividiendo el error absoluto entre el valor verdadero y multiplicando por 100.
- C. Restando el valor aproximado al verdadero.
- D. Promediando las mediciones.

Respuesta: (B) **Explicación:** $E_r(\%) = \frac{|x_t - x_a|}{|x_t|} \times 100$.

4. (1 point) El error verdadero se define como:

- A. $E_t = x_{aprox} - x_{verdadero}$
- B. $E_t = x_{verdadero} - x_{aprox}$
- C. $E_t = |x_{verdadero}| / x_{aprox}$
- D. $E_t = 100 (x_{verdadero} - x_{aprox})$

Respuesta: (B) **Explicación:** El error verdadero se obtiene restando el valor aproximado del valor real: $E_t = x_{verdadero} - x_{aprox}$.

5. (1 point) ¿Qué tipo de error se genera por la representación limitada de los números en la computadora?

- A. Error de truncamiento.
- B. Error de redondeo.
- C. Error de medición.
- D. Error sistemático.

Respuesta: (B) **Explicación:** Los errores de redondeo surgen por la finitud de la representación binaria.

6. (1 point) En la propagación del error, si dos variables se suman:

- A. Los errores absolutos se suman.
- B. Los errores relativos se multiplican.
- C. Los errores se cancelan.
- D. Los errores se restan.

Respuesta: (A) **Explicación:** La incertidumbre total es la suma de los errores absolutos en operaciones de suma o resta.

7. (1 point) El error total numérico es:

- A. El error de truncamiento.
- B. El error de redondeo.
- C. La suma de errores de truncamiento y redondeo.
- D. El error de medición instrumental.

Respuesta: (C) **Explicación:** El error total combina ambos tipos de error inherentes al cálculo numérico.

8. (1 point) El método de bisección requiere:

- A. Un intervalo $[a, b]$ donde $f(a)f(b) < 0$.
- B. Una derivada conocida.
- C. Dos aproximaciones iniciales arbitrarias.
- D. Un punto fijo inicial.

Respuesta: (A) **Explicación:** El método divide el intervalo donde ocurre un cambio de signo de $f(x)$.

9. (1 point) El método de la falsa posición:

- A. Usa interpolación lineal dentro de un intervalo $[a, b]$ con signo opuesto.
- B. Divide el intervalo a la mitad.
- C. No requiere signo opuesto.
- D. Es un método abierto.

Respuesta: (A) **Explicación:** Es una mejora del método de bisección que usa la línea secante.

10. (1 point) En la iteración de punto fijo, la convergencia depende de:

- A. El valor de $|g'(x)| < 1$.
- B. Que $g(x)$ sea lineal.
- C. Que $f(x)$ sea cuadrática.
- D. Que se use paso variable.

Respuesta: (A) **Explicación:** Si $|g'(x)| < 1$, el método converge hacia el punto fijo.

11. (1 point) El método de Newton-Raphson utiliza:

- A. Derivadas de la función $f(x)$.
- B. Dos valores previos de x .
- C. Una interpolación polinómica.
- D. Aproximaciones centrales.

Respuesta: (A) **Explicación:** $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$.

12. (1 point) La principal ventaja del método de la secante frente a Newton-Raphson es:

- A. No requiere derivadas explícitas.
- B. Es más lento.
- C. No necesita valores iniciales.
- D. Usa interpolación cuadrática.

Respuesta: (A) **Explicación:** Sustituye $f'(x)$ por una aproximación basada en dos puntos.

13. (1 point) Cuando una función tiene una raíz múltiple:

- A. Newton-Raphson converge lentamente.
- B. Newton-Raphson no converge.
- C. Bisección se vuelve inestable.
- D. Secante se vuelve más precisa.

Respuesta: (A) **Explicación:** En raíces múltiples la pendiente se anula parcialmente, reduciendo la convergencia.

14. (1 point) Un sistema de ecuaciones no lineales requiere:

- A. Resolver varias ecuaciones simultáneamente.
- B. Solo una función $f(x)$.
- C. Un único punto inicial.
- D. Polinomios de segundo grado.

Respuesta: (A) **Explicación:** Se necesitan métodos como Newton multivariable o Jacobianos.

15. (1 point) Los polinomios se usan en ingeniería para:
- A. Modelar comportamientos complejos con funciones continuas.
 - B. Calcular integrales exactas.
 - C. Representar errores aleatorios.
 - D. Generar números primos.
18. (1 point) La incertidumbre en los datos afecta:
- A. La exactitud de los resultados numéricos.
 - B. La velocidad del método.
 - C. La precisión instrumental.
 - D. Solo el redondeo.

Respuesta: (A) **Explicación:** Los polinomios aproximan funciones en intervalos específicos.

16. (1 point) En la propagación de error, si una variable se multiplica por una constante:
- A. El error absoluto también se multiplica por la misma constante.
 - B. El error relativo cambia.
 - C. El error se reduce.
 - D. No hay cambio.

Respuesta: (A) **Explicación:** Escalar una variable escala también su incertidumbre.

17. (1 point) Un error de truncamiento proviene de:
- A. Detener una serie infinita tras pocos términos.
 - B. Redondear números en la máquina.
 - C. Medir con un instrumento defectuoso.
 - D. Omitir cifras significativas.

Respuesta: (A) **Explicación:** Proviene de aproximar funciones infinitas con términos finitos.

Respuesta: (A) **Explicación:** Los datos iniciales imprecisos generan resultados inexactos.

19. (1 point) Una ventaja del método de bisección es:
- A. Siempre converge si hay cambio de signo.
 - B. No necesita intervalos.
 - C. Es más rápido que Newton.
 - D. No requiere evaluación de $f(x)$.

Respuesta: (A) **Explicación:** La convergencia es garantizada, aunque lenta.

20. (1 point) La precisión numérica en computadoras depende de:
- A. La cantidad de bits en la representación.
 - B. El número de iteraciones.
 - C. La magnitud del error absoluto.
 - D. El tamaño del paso h .

Respuesta: (A) **Explicación:** Más bits permiten representar números con más cifras significativas.